LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

“DASAR PEMOGRAMAN JAVA SCRIPT”

DISUSUN OLEH:

AULIA MURSYIDA

NIM : 2025573010006

KELAS : TI 1D

JURUSAN : Teknologi Informasi Dan Komputer

PRODI : Teknik Informatika

MATKUL : Praktikum Algoritma Dan Struktur Data

DOSEN PENGAJAR : Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026/2027

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik. Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Praktikum Algoritma Dan Struktur Data.

Adapun laporan ini dibuat sebagai bentuk dokumentasi dan pemahaman terhadap dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa JavaScript. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan laporan di masa yang akan datang.

Buket Rata, 08 April 2026

Aulia Mursyida

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. RUMUSAN MASALAH 1
C. TUJUAN 1
BAB II 2
LANDASAN TEORI 2
A. Pengertian JavaScript 2
B. Konsep Dasar JavaScript 2
C. Pengertian Git Bush 4
D. Pengertian Node J.S 4
E. Pengertian Visual Studio Code 5
BAB III 6
PEMBAHASAN 6
A. Langkah – Langkah Mempersiapkan Atau Membuat Folder Projek. 6
B. Membuat File 01-variabel.js 7
C. Membuat File 02-tipe-data.js 9
D. Membuat File 03-operator.js 10
E. Membuat Latihan 1 didalam file 03-operator.js dengan cara: 12
F. Membuat File 04-kondisional.js 14
G. Membuat Latihan 2 di dalam file 04-kondisional.js dengan cara: 15
H. Membuat File 05-perulangan.js. 17
I. Membuat Latihan 3 di dalam file 05-perulangan.js dengan cara: 19
J. Membuat Folder dan File Tugas 21
K. Membuat Tugas 1 21
L. Membuat Tugas 2 22
M. Mengumpulkan Tugas di Repository 24
BAB IV 28
ANALISIS 28
A. Pelaksanaan praktikum 28

B. Penggunaan Git Bash dan Node.JS 28
C. Konsep Dasar JavaScript 28
D. Hasil Program Dan Tugas 29
BAB V 30
PENUTUP 30
A. Kesimpulan 30

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi menuntut setiap individu untuk memahami dasar-dasar pemrograman. Salah satu bahasa pemrograman yang populer dan banyak digunakan adalah JavaScript. JavaScript digunakan untuk membuat website menjadi lebih interaktif dan dinamis. Oleh karena itu, praktikum dasar pemrograman JavaScript sangat penting untuk memahami konsep dasar seperti variabel, tipe data, operator, percabangan, dan perulangan.

Selain itu, penggunaan terminal seperti Git Bash memudahkan programmer dalam mengelola file, menjalankan program, serta berinteraksi dengan sistem menggunakan perintah berbasis teks.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam praktikum ini adalah:

1. Apa itu JavaScript?
2. Apa fungsi Git Bash dalam pemrograman?
3. Bagaimana menjalankan program JavaScript melalui Git Bash?
4. Bagaimana membuat program dasar JavaScript?

C. TUJUAN

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami dasar JavaScript
2. Memahami penggunaan Git Bash
3. Menjalankan program JavaScript melalui terminal
4. Mampu membuat program sederhana.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website menjadi interaktif, dinamis, dan dapat merespon tindakan pengguna**.** Artinya, JavaScript memungkinkan website tidak hanya menampilkan informasi (statis), tetapi juga bisa berinteraksi dengan pengguna.

B. Konsep Dasar JavaScript

1. Variable

   Variabel adalah tempat untuk menyimpan data yang dapat digunakan dalam program. Di JavaScript, ada tiga cara mendeklarasikan variable yaitu:

   - let → variabel nilainya bisa diubah setelah dideklarasikan (mutable). Variabel ini digunakan untuk variabel yang nilainya berubah.
   - const → variabel nilainya tetap (tidak bisa diubah). Variabel ini digunakan untuk nilai tetap / konstanta.
   - var → variabel cara lama, berperilaku tidak terprediksi (global/function scope). Variabel ini digunakan di kode modern.

2. Tipe Data

   Tipe data adalah jenis nilai yang disimpan dalam variabel. Tipe data menentukan jenis nilai apa yang bisa disimpan dan operasi apa yang bisa dilakukan terhadapnya.

   JavaScript memiliki 5 tipe data primitif yang perlu dikuasai:

   - string →Teks yang diapit tanda kutip. Contoh: 'Halo', "Dunia", ` Template
   - number → Angka, baik bulat maupun desimal. Contoh: 42, 3.14, -7
   - boolean →Hanya dua nilai: true atau false. Digunakan untuk logika.

- null → Mewakili "tidak ada nilai" secara disengaja. Programmer yang menetapkan ini.
- undefined →Variabel sudah dideklarasikan tapi belum diberi nilai sama sekali.

3. Operator

   Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada satu atau lebih nilai (operand). Ada tiga kelompok operator yang paling sering digunakan:

   - Operator Aritmatika → untuk perhitungan matematika: + - * / % **
     Operator % (modulo) menghasilkan sisa bagi. Contoh: 10 % 3 = 1 (karena 10 = 3×3 + sisa 1).
   - Operator Perbandingan → membandingkan dua nilai dan menghasilkan boolean true/false. Selalu gunakan === (strict equality) bukan ==.
     Operator === membandingkan nilai DAN tipe data, sehingga 5 === '5' menghasilkan false.
   - Operator Logika → menggabungkan atau membalik kondisi boolean.
     && (AND): true jika keduanya true.
     || (OR): true jika salah satu true.
     ! (NOT): membalik nilai boolean.

4. Percabangan

   Percabangan digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Jika kondisi terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah tertentu. Misalnya: "Jika hujan, bawa payung. Jika tidak, tidak perlu." Di pemrograman, logika seperti ini disebut struktur kondisional atau percabangan.
   JavaScript menyediakan beberapa cara untuk menulis kondisional:

   - if / else if / else →Paling fleksibel. Cocok untuk kondisi yang kompleks atau melibatkan rentang nilai (misalnya menentukan grade dari nilai angka).
   - switch → Cocok untuk mengecek satu variabel terhadap beberapa kemungkinan nilai yang spesifik (misalnya mencocokkan nama hari).
   - Ternary Operator (kondisi ? nilaiJikaTrue : nilaiJikaFalse) → Versi singkat dari if/else yang menghasilkan sebuah nilai. Cocok untuk kondisi sederhana yang bisa ditulis dalam satu baris.

5. Perulangan (Loop)

   Perulangan (loop) adalah solusinya — sebuah blok kode yang dijalankan berulang kali selama suatu kondisi terpenuhi. Dalam JavaScript, perulangan sangat penting karena membantu menghemat kode dan membuat program lebih efisien.

   JavaScript memiliki beberapa jenis loop:

   - for loop → Digunakan ketika kamu sudah tahu berapa kali perulangan akan berjalan. Terdiri dari tiga bagian: inisialisasi, kondisi, dan update.
   - while loop →Digunakan ketika kamu belum tahu berapa kali perulangan berjalan, tapi tahu kapan harus berhenti. Loop berjalan selama kondisi bernilai true.

   Dua kata kunci penting untuk mengontrol alur perulangan:

   - break →Menghentikan perulangan sepenuhnya dan keluar dari loop.
   - continue →Melewatkan sisa kode di iterasi saat ini dan langsung lanjut ke iterasi berikutnya.

C. Pengertian Git Bush

Git Bash adalah aplikasi terminal (Command Line Interface/CLI) yang digunakan pada sistem operasi Windows untuk menjalankan perintah Git serta perintah dasar Linux/Unix dalam bentuk teks. Git Bash berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem melalui perintah-perintah (command), sehingga memudahkan dalam mengelola file, menjalankan program, serta mengontrol versi kode program.

D. Pengertian Node J.S

Node.js adalah sebuah runtime environment yang digunakan untuk menjalankan bahasa pemrograman JavaScript di luar browser. Artinya, Node.js memungkinkan JavaScript tidak hanya digunakan untuk membuat tampilan website (frontend), tetapi

juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi di sisi server (backend), seperti pengolahan data dan pengelolaan database.

E. Pengertian Visual Studio Code

Visual Studio Code adalah aplikasi source code editor (editor kode sumber) yang digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengelola kode program dalam berbagai bahasa pemrograman. Visual Studio Code dikembangkan oleh Microsoft dan bersifat gratis serta dapat digunakan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS.

Visual Studio Code tidak hanya digunakan untuk menulis kode, tetapi juga membantu dalam:

- Menjalankan program
- Mendeteksi kesalahan (error)
- Mengelola file proyek

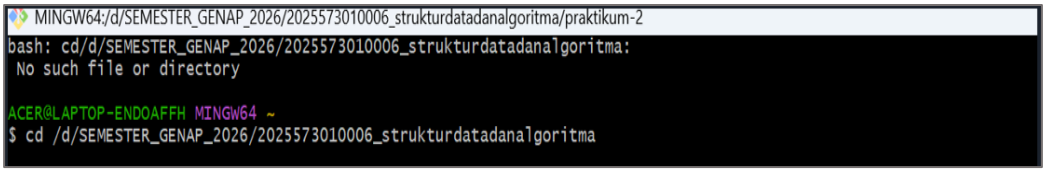
BAB III

PEMBAHASAN

A. Langkah – Langkah Mempersiapkan Atau Membuat Folder Projek.

1. Membuka Git Bash.

   Buka aplikasi git bash di tombol start atau windows. Kemudian navigasikan ke folder repository GitHub yang sudah di-clone.

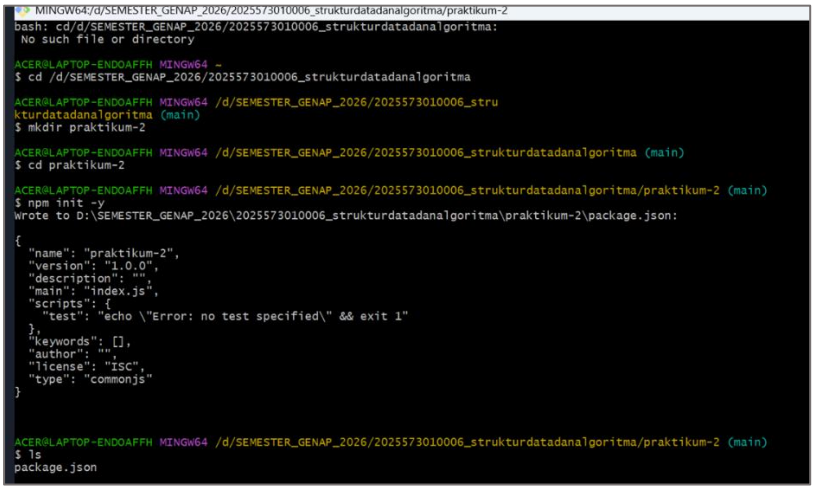


2. Membuat folder Projek.

   Ketik mkdir praktikum-2 untuk memasukkan atau membuat folder baru bernama praktikum-2 dan untuk menyimpan semua file. Selanjutnya, ketik cd praktikum-2 untuk menjalankan projek.

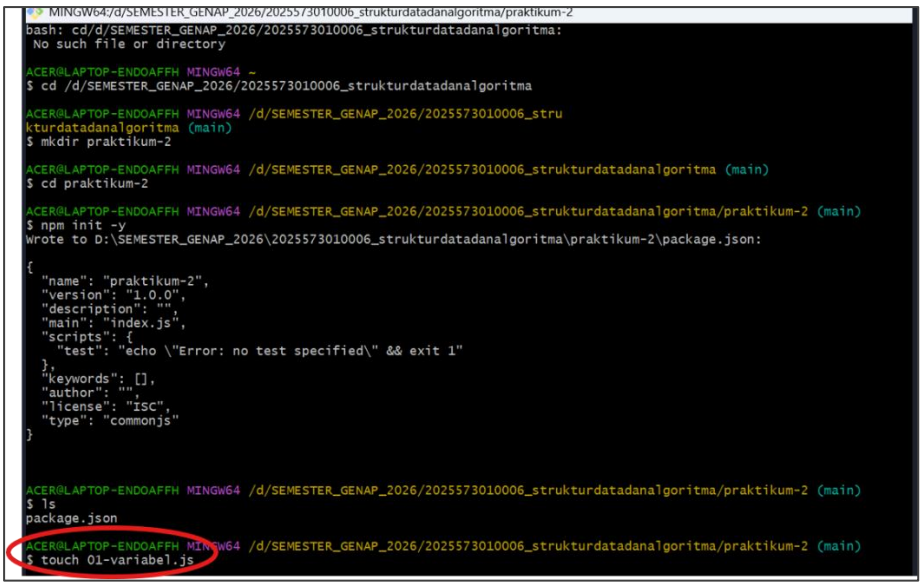
3. Inisialisasi npm project.

   Ketik npm init -y untuk menginisialisasi. Perintah ini akan membuat file package.json secara otomatis. Ketik ls untuk menverifikasi bahwa file package.json sudah berhasil dibuat.

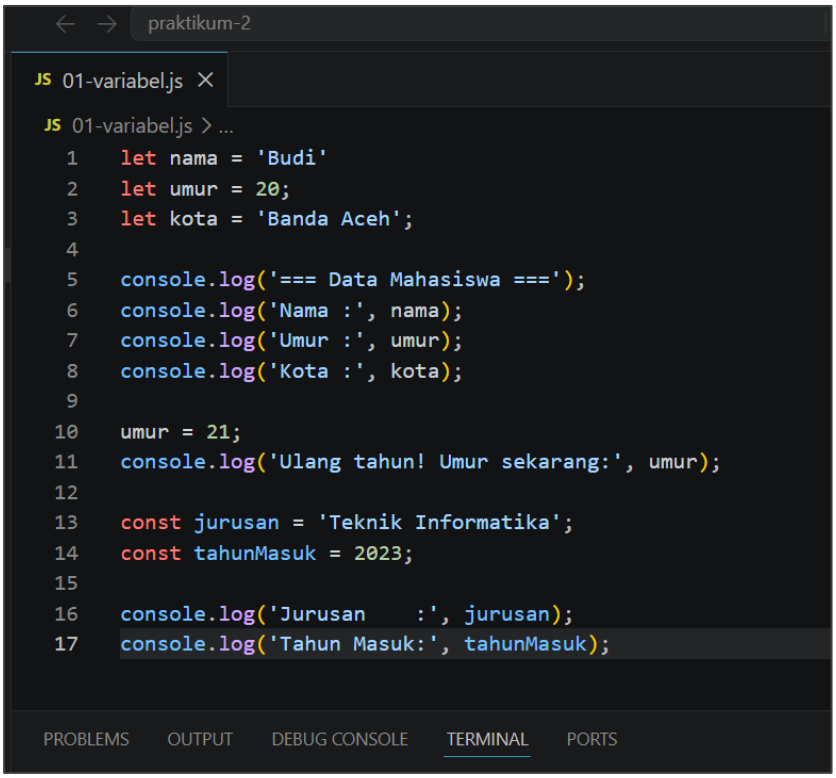


B. Membuat File 01-variabel.js

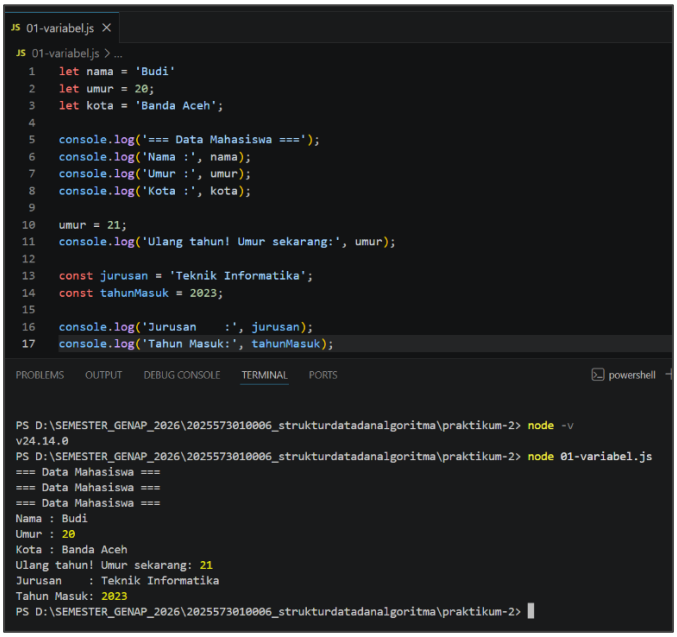
1. Di dalam folder praktikum-2, buat file baru Bernama 01-variabel.js. Ketik perintah touch 01-variabel.js



2. Buka file 01-variabel.js di aplikasi VS Code, lalu ketikkan kode sesuai di modul praktikum yang telah dikirimkan oleh dosen.

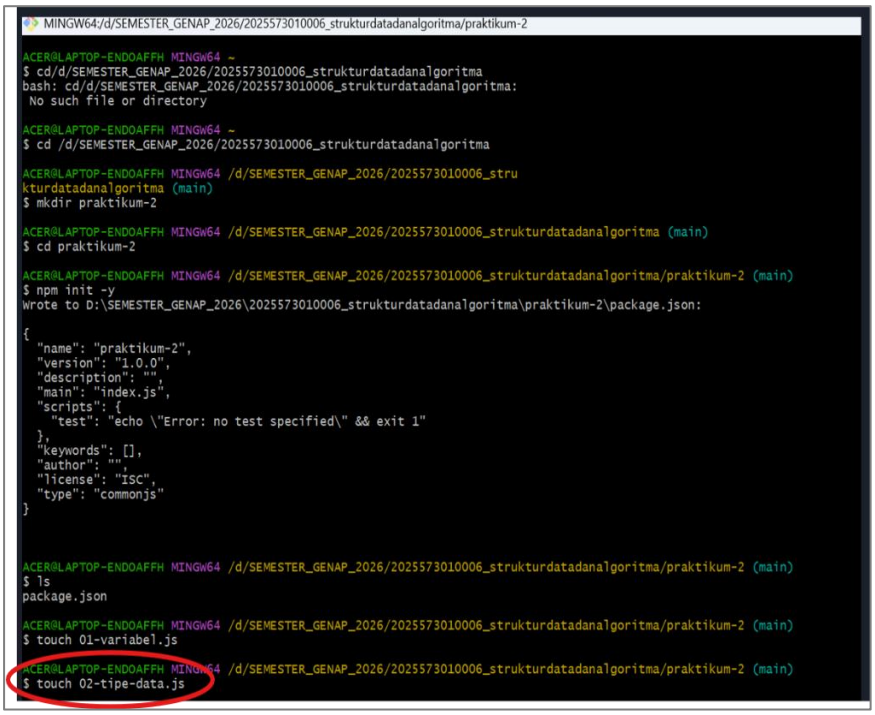


3. Simpan File 01-variabel.js tersebut, kemudian jalankan file tersebut dari terminal dengan cara ketikkan node 01-variabel.js.



C. Membuat File 02-tipe-data.js

Membuat file baru bernamaa 02-tipe-data.js di dalam folder praktikum-2 dengan cara ketik perintah touch 02-tipe-data.js



4. Buka file 02-tipe-datal.js di aplikasi VS Code, lalu ketikkan kode sesuai di modul praktikum yang telah dikirimkan oleh dosen.

```js
let namaMahasiswa = 'Ahmad Fauzi';
let programStudi = "Teknik Informatika";

let perkenalan = `Halo! Nama saya ${namaMahasiswa} dari ${programStudi}.`;
console.log(perkenalan);
console.log('Panjang nama:', namaMahasiswa.length);

let nilaiUjian = 87;
let ipk        = 3.75;
let suhuKulkas = -4;

console.log('Nilai Ujian :', nilaiUjian);
console.log('IPK         :', ipk);
console.log('Suhu Kulkas :', suhuKulkas);

let sudahLogin = true;
let sudahLulus = false;

console.log('Sudah Login :', sudahLogin);
console.log('Sudah Lulus :', sudahLulus);

let fotoProfil = null;
console.log('No. Telepon:', nomorTelepon);

console.log('--- Tipe Data ---');
console.log('NamaMahasiswa :', typeof namaMahasiswa);
console.log('nilaiUjian    :', typeof nilaiUjian);
console.log('SudahLogin    :', typeof sudahLogin);
console.log('fotoProfil    :', typeof fotoProfil);
console.log('nomorTelepon  :', typeof nomorTelepon);
```

5. Simpan file 02-tipe-data.js, kemudian jalankan file tersebut dari terminal dengan cara ketik node 02-tipe-data-.js.

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2> node 02-tipe-data.js
Halo! Nama saya Ahmad Fauzi dari Teknik Informatika.
Panjang nama: 11
Nilai Ujian : 87
IPK         : 3.75
Suhu Kulkas : -4
Sudah Login : true
Sudah Lulus : false
Foto profil: null
No. Telepon: undefined
--- Tipe Data ---
NamaMahasiswa : string
nilaiUjian    : number
SudahLogin    : boolean
fotoProfil    : object
nomorTelepon  : undefined
PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2>
```

D. Membuat File 03-operator.js

Membuat file baru bernamaa 03-operator.js di dalam folder praktikum-2 dengan cara ketik perintah touch 03-operator.js

```
MINGW64:/d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma/praktikum-2

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 ~
$ cd/d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma
bash: cd/d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma:
 No such file or directory

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 ~
$ cd /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_stru
kturdatadanalgoritma (main)
$ mkdir praktikum-2

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma (main)
$ cd praktikum-2

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma/praktikum-2 (main)
$ npm init -y
Wrote to D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2\package.json:

{
  "name": "praktikum-2",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}


ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma/praktikum-2 (main)
$ ls
package.json

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma/praktikum-2 (main)
$ touch 01-variabel.js

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma/praktikum-2 (main)
$ touch 02-tipe-data.js

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma/praktikum-2 (main)
$ touch 03-operator.js
```

6. Buka file 03-operator.js di aplikasi VS Code, lalu ketikkan kode sesuai di modul yang telah dikirimkan oleh dosen.

```
JS 03-operator.js ×
JS 03-operator.js > ...
1   let a = 17;
2   let b = 5;
3
4   console.log('=== Aritmatika ===');
5   console.log(`${a} + ${b} = ${a + b}`);
6   console.log(`${a} - ${b} = ${a - b}`);
7   console.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`);
8   console.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`);
9   console.log(`${a} % ${b} = ${a % b}`);
10  console.log(`${a} ** ${b} = ${a ** b}`);
11
12  console.log('=== Perbandingan ===');
13  console.log('10 > 5   :', 10 > 5);
14  console.log('10 < 5   :', 10 < 5);
15  console.log('10 >= 10 :', 10 >= 10);
16  console.log('10 <= 9  :', 10 <= 9);
17
18  console.log('---Perbedaan == dan === ---');
19  console.log('5 == "5"  :', 5 == '5');
20  console.log('5 === "5" :', 5 === '5');
21  console.log('5 !== 3  :', 5 !== 3);
22
23  console.log('=== Logika ===');
24  let sudahMakan = true;
25  let punyaUang  = false;
26
27  console.log('Makan && Uang :', sudahMakan && punyaUang);
28
29  console.log('Makan || Uang :', sudahMakan || punyaUang);
30
31  console.log('!sudahMakan  :', !sudahMakan);
32  console.log('!punyaUang   :', !punyaUang);
33
```

7. Simpan File 03-operator.js, kemudian jalankan file tersebut dari terminal dengan cara ketikkan node 03-operator.js

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2> node 03-operator.js
=== Aritmatika ===
17 + 5 = 22
17 - 5 = 12
17 * 5 = 85
17 / 5 = 3.4
17 % 5 = 2
17 ** 5 = 1419857
=== Perbandingan ===
10 > 5   : true
10 < 5   : false
10 >= 10 : true
10 <= 9  : false
---Perbedaan == dan === ---
5 == "5"  : true
5 === "5" : false
5 !== 3  : true
=== Logika ===
Makan && Uang : false
Makan || Uang : true
!sudahMakan  : false
!punyaUang   : true
```

E. Membuat Latihan 1 didalam file 03-operator.js dengan cara:

a. Menambahkan kode baru di bawah kode yang sudah ada di file 03-operator.js
b. Mendeklarasikan dua variabel baru menggunakan const: Panjang = 12 dan lebar = 8.
c. Hitung dan tampilkan: luas persegi Panjang (Panjang * lebar) dan keliling persegi Panjang (2 * (Panjang * lebar)).
d. Gunakan template literal agar output rapi. Contoh format: Luas persegi panjang: 96.
e. Tambahkan juga pengecekan apakah luas tersebut lebih besar dari 100. Tampilkan hasilnya sebagai true atau false.

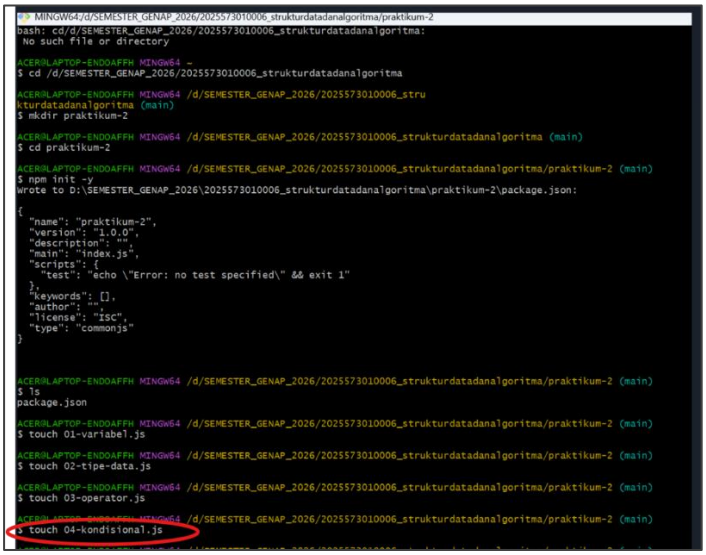
```
JS 04-kondisional.js    JS 02-tipe-data.js    JS 03-operator.js ×
JS 03-operator.js > ...
18  console.log('---Perbedaan == dan === ---');
19  console.log('5 == "5"  :', 5 == '5');
20  console.log('5 === "5" :', 5 === '5');
21  console.log('5 !== 3  :', 5 !== 3);
22
23  console.log('=== Logika ===');
24  let sudahMakan = true;
25  let punyaUang  = false;
26
27  console.log('Makan && Uang :', sudahMakan && punyaUang);
28
29  console.log('Makan || Uang :', sudahMakan || punyaUang);
30
31  console.log('!sudahMakan  :', !sudahMakan);
32  console.log('!punyaUang   :', !punyaUang);
33
34
35  console.log('\n==== LATIHAN 1===');
36
37  const panjang = 12;
38  const lebar = 8;
39
40  const luas = panjang * lebar;
41  const keliling = 2 * (panjang + lebar);
42
43  console.log(`Luas persegi panjang: ${luas}`);
44  console.log(`Keliling persegi panjang: ${keliling}`);
45
46  const cekLuas = luas > 100;
47  console.log(`Apakah luas lebih besar dari 100? ${cekLuas}`);
```

f. Simpan dan jalankan ulang di terminal dengan ketik node 03-operator.js.

```
JS 03-operator.js ×
JS 03-operator.js > ...
18  console.log('---Perbedaan == dan === ---');

PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2> node 03-operator.js
=== Aritmatika ===
17 + 5 = 22
17 - 5 = 12
17 * 5 = 85
17 / 5 = 3.4
17 % 5 = 2
17 ** 5 = 1419857
=== Perbandingan ===
10 > 5   : true
10 < 5   : false
10 >= 10 : true
10 <= 9  : false
---Perbedaan == dan === ---
5 == "5"  : true
5 === "5" : false
5 !== 3  : true
=== Logika ===
Makan && Uang : false
Makan || Uang : true
!sudahMakan  : false
!punyaUang   : true

==== LATIHAN 1===
Luas persegi panjang: 96
Keliling persegi panjang: 40
Apakah luas lebih besar dari 100? false
PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2>
```

F. Membuat File 04-kondisional.js

1. Membuat file baru bernamaa 04-kondisional.js di dalam folder praktikum-2 dengan cara ketik perintah touch 04-kondisional.js



2. Buka file 04-kondisional.js di aplikasi VS Code, lalu ketikkan kode sesuai di modul praktikum yang telah dikirimkan oleh dosen.

```js
let nilaiUjian = 78;

console.log('=== Konversi Grade ===');
console.log('Nilai:', nilaiUjian);

if (nilaiUjian >= 90) {
    console.log('Grade: A (Sangat Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 80) {
    console.log('Grade: B (Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 70) {
    console.log('Grade: C (Cukup)');
} else if (nilaiUjian >= 60) {
    console.log('Grade: D (Kurang)');
} else {
    console.log('Grade: E (Tidak Lulus)');
}

let namaHari = 'Rabu';

console.log('\n=== Cek Jenis Hari ===');
switch (namaHari) {
    case 'Senin':
    case 'Selasa':
    case 'Rabu':
    case 'Kamis':
    case 'Jumat':
        console.log(`${namaHari} adalah hari kerja.`);
        break;
    case 'Sabtu':
    case 'Minggu':
        console.log(`${namaHari} adalah akhir pekan.`);
        break;
    default:
        console.log('Nama hari tidak dikenali');
```

3. Simpan file 04-kondisional.js, kemudian jalankan file tersebut dari terminal dengan cara ketikkan node 04-kondisional.js

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2> node 04-kondisional.js
=== Konversi Grade ===
Nilai: 78
Grade: C (Cukup)

=== Cek Jenis Hari ===
Rabu adalah hari kerja.

=== Status Kelulusan ===
Nilai 65: Lulus
```

G. Membuat Latihan 2 di dalam file 04-kondisional.js dengan cara:

a. Menambahkan kode baru dibawah yang sudah ada di file 04-kondisional.js.
b. Mendeklarasikan variabel const bulan = 7 (angka 1–12 mewakili bulan).
c. Menggunakan if/else if/else untuk menentukan musim: bulan 12, 1, 2 = Dingin; 3, 4, 5 = Semi; 6, 7, 8 = Panas; 9, 10, 11 = Gugur. Lalu tampilkan hasilnya.

d. Mendeklarasikan dua variabel boolean: const adaAwan = true dan const adaAngin = false.

e. Menggunakan operator logika (&&, ||, !) untuk menampilkan:

- Apakah cuaca mendung sekaligus berangin? (adaAwan && adaAngin)
- Apakah ada awan atau angin? (adaAwan || adaAngin)
- Apakah langit cerah (tidak ada awan)? (!adaAwan)

f. Menggunakan template literal agar setiap output memiliki keterangan yang jelas.

```
JS 04-kondisional.js ●
JS 04-kondisional.js > ...
console.log(`Nilai ${nilaiAkhir}: ${statusLulus}`);

console.log('\n=== Latihan 2 ===');

const bulan = 7;

let musim;

if (bulan === 12 || bulan === 1 || bulan === 2) {
  musim = "Dingin";
} else if (bulan >= 3 && bulan <= 5) {
  musim = "Semi";
} else if (bulan >= 6 && bulan <= 8) {
  musim = "Panas";
} else if (bulan >= 9 && bulan <= 11) {
  musim = "Gugur";
} else {
  musim = "Bulan tidak valid";
}

console.log(`Bulan: ${bulan}`);
console.log(`Musim: ${musim}`);

const adaAwan = true;
const adaAngin = false;

const mendungBerangin = adaAwan && adaAngin;
const adaAwanAtauAngin = adaAwan || adaAngin;
const cerah = !adaAwan;

console.log(`Apakah cuaca mendung dan berangin? ${mendungBerangin}`);
console.log(`Apakah ada awan atau angin? ${adaAwanAtauAngin}`);
console.log(`Apakah langit cerah (tidak ada awan)? ${cerah}`);
0 ⚠ 0
```

g. Menyimpan dan menjalankan ulang di terminal dengan ketik node 04-kondisional.js

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2> node 04-kondisional.js
=== Konversi Grade ===
Nilai: 78
Grade: C (Cukup)

=== Cek Jenis Hari ===
Rabu adalah hari kerja.

=== Status Kelulusan ===
Nilai 65: Lulus

=== Latihan 4 ===
Bulan: 7
Musim: Panas
Apakah cuaca mendung dan berangin? false
Apakah ada awan atau angin? true
Apakah langit cerah (tidak ada awan)? false
PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2>  node 04-kondisional.js
=== Konversi Grade ===
Nilai: 78
Grade: C (Cukup)

=== Cek Jenis Hari ===
Rabu adalah hari kerja.

=== Status Kelulusan ===
Nilai 65: Lulus

=== Latihan 4 ===
Bulan: 7
Musim: Panas
Apakah cuaca mendung dan berangin? false
Apakah ada awan atau angin? true
Apakah langit cerah (tidak ada awan)? false
PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2>
```

H. Membuat File 05-perulangan.js.

1. Membuat file baru bernamaa 05-perulangan.js di dalam folder praktikum-2 dengan cara ketik perintah touch 05-perulangan.js

```
MINGW64:/d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma/praktikum-2
bash: cd/d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma:
 No such file or directory

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 ~
$ cd /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_stru
kturdatadanalgoritma (main)
$ mkdir praktikum-2

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma (main)
$ cd praktikum-2

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma/praktikum-2 (main)
$ npm init -y
Wrote to D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2\package.json:

{
  "name": "praktikum-2",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}


ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma/praktikum-2 (main)
$ ls
package.json

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma/praktikum-2 (main)
$ touch 01-variabel.js

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma/praktikum-2 (main)
$ touch 02-tipe-data.js

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma/praktikum-2 (main)
$ touch 03-operator.js

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma/praktikum-2 (main)
$ touch 04-kondisional.js

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma/praktikum-2 (main)
$ touch 05-perulangan.js

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma/praktikum-2 (main)
$
```

2. Buka file 05-perulangan.js di aplikasi VS Code, lalu ketikkan kode sesuai di modul praktikum yang telah dikirimkan oleh dosen.

```js
JS 05-perulangan.js ×
JS 05-perulangan.js > ...
console.log('=== for Loop: Hitung 1 sampai5 ===');
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    console.log(`Iteraksi ke-${i}`);
}

console.log('\n=== While Loop: Countdown ===');
let hitung = 5;
while (hitung > 0) {
    console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`);
    hitung--;
}
console.log('Selesai');

console.log('\n=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===');
for (let i = 1; i <= 20; i++) {
    if (i % 2 === 0) {
        console.log(i + '');
    }
}

console.log('');

console.log('\n=== Break dan continue');
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i === 4) {
        console.log(`Melewati angka ${i} (continue)`);
        continue;
    }
    if (i === 8) {
        console.log(`Berhenti di angka ${i} (brak)`);
        break;
    }
    console.log(`Angka: ${i}`);

}
```

3. Simpan file 05-perulangan.js, kemudian jalankan file tersebut dari terminal dengan cara ketikkan node 05-perulangan.js

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2> node 05-perulangan.js
=== for Loop: Hitung 1 sampai5 ===
Iteraksi ke-1
Iteraksi ke-2
Iteraksi ke-3
Iteraksi ke-4
Iteraksi ke-5

=== While Loop: Countdown ===
Hitung mundur: 5
Hitung mundur: 4
Hitung mundur: 3
Hitung mundur: 2
Hitung mundur: 1
Selesai

=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20


=== Break dan continue
Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
Melewati angka 4 (continue)
Angka: 5
Angka: 6
Angka: 7
Berhenti di angka 8 (brak)
```

I. Membuat Latihan 3 di dalam file 05-perulangan.js dengan cara:

1. Tambahkan kode baru di bawah kode yang sudah ada di file 05-perulangan.js.
2. Bagian A — Segitiga Bintang: Gunakan nested loop (loop di dalam loop) untuk mencetak pola segitiga.
3. Petunjuk: loop luar mengontrol baris (1–5), loop dalam mencetak bintang sesuai nomor baris.
4. Bagian B — Deret Bilangan Prima: Gunakan for loop untuk mencetak semua bilangan prima antara 1 sampai 50. (Petunjuk: bilangan prima hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Gunakan loop dalam + % untuk mengeceknya.)

```js
console.log('\n=== Break dan continue');
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i === 4) {
        console.log(`Melewati angka ${i} (continue)`);
        continue;
    }
    if (i === 8) {
        console.log(`Berhenti di angka ${i} (brak)`);
        break;
    }
    console.log(`Angka: ${i}`);

}


console.log('\n=== Latihan 5 ===');
console.log("=== Segitiga Bintang ===");

for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  let bintang = "";

  for (let j = 1; j <= i; j++) {
    bintang += "*";
  }

  console.log(bintang);
}

console.log("\n=== Bilangan Prima 1 - 50 ===");

for (let i = 2; i <= 50; i++) {
  let prima = true;

  for (let j = 2; j < i; j++) {
    if (i % j === 0) {
      prima = false;
      break;
    }
  }

  if (prima) {
    console.log(i);
  }
}
```

5. Simpan dan jalankan ulang.

```
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20


=== Break dan continue
Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
Melewati angka 4 (continue)
Angka: 5
Angka: 6
Angka: 7
Berhenti di angka 8 (brak)

=== Latihan 5 ===
=== Segitiga Bintang ===
*
**
***
****
*****

=== Bilangan Prima 1 - 50 ===
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47
PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\202557301006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2>
```

J. Membuat Folder dan File Tugas

1. Didalam praktikum-2, buat folder baru Bernama tugas.

```
ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma/praktikum-2 (main)
$ mkdir tugas
```

4. Selanjutnya, buat dua file tugas didalam folder tugas.

```
ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma/praktikum-2 (main)
$ mkdir tugas

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma/praktikum-2 (main)
$ touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/SEMESTER_GENAP_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma/praktikum-2 (main)
$ |
```

K. Membuat Tugas 1

1. Buka file tugas/tugas-1.js di VS Code.
2. Tulis program yang mencetak angka 1 sampai 50 menggunakan for loop.
3. Tambahkan kondisi berikut di dalam loop:
   - Jika angka habis dibagi 3 dan 5, cetak FizzBuzz
   - ika angka habis dibagi 3 saja, cetak Fizz
   - Jika angka habis dibagi 5 saja, cetak Buzz
   - ika tidak ada kondisi di atas yang terpenuhi, cetak angkanya

```
JS tugas-1.js ×   JS tugas-2.js
tugas > JS tugas-1.js > ...
1   for (let i = 1; i <= 50; i++) {
2       if (i % 15 === 0) {
3           console.log("FizzBuzz");
4       } else if (i % 3 === 0) {
5           console.log("Fizz");
6       } else if (i % 5 === 0) {
7           console.log("Buzz");
8       } else {
9           console.log(i);
10      }
11  }
```

4. Simpan dan jalankan: node tugas/tugas-1.js. Pastikan output dimulai dengan: 1, 2, Fizz, 4, Buzz, Fizz, 7, 8, Fizz, Buzz, 11, Fizz, 13, 14, FizzBuzz, 16 ...

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2> node tugas/tugas-1.js
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz
Fizz
22
23
Fizz
Buzz
26
Fizz
28
29
FizzBuzz
31
32
Fizz
34
Buzz
Fizz
37
38
Fizz
Buzz
41
Fizz
43
44
FizzBuzz
46
47
Fizz
49
Buzz
PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2>
```

L. Membuat Tugas 2

1. Buka file tugas/tugas-2.js di VS Code.
2. Deklarasikan variabel const beratBadan = 68 (dalam kg) dan const tinggiBadan = 1.72 (dalam meter). Kamu boleh menggunakan data dirimu sendiri.
3. Hitung BMI menggunakan rumus: **BMI = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan)**

4. Tampilkan nilai BMI dengan tepat 2 angka desimal menggunakan method .toFixed(2).
5. Gunakan if/else if/else untuk menentukan kategori BMI:
    - BMI < 18.5 => Kategori: Kurus (Underweight)
    - 18.5 – 24.9 => Kategori: Normal (Ideal)
    - 25.0 – 29.9 => Kategori: Kelebihan Berat Badan (Overweight)
    - BMI >= 30.0 => Kategori: Obesitas (Obese)
6. Tampilkan hasil akhir dengan format: Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori: Normal (Ideal)

```
JS tugas-1.js   JS tugas-2.js ×
tugas > JS tugas-2.js > ...
1   const beratBadan = 68;
2   const tinggiBadan = 1.72;
3
4   const bmi = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);
5
6   let kategori = "";
7
8   if (bmi < 18.5) {
9       kategori = "Kurus (Underweight)";
10  } else if (bmi >= 18.5 && bmi <= 24.9) {
11      kategori = "Normal (Ideal)";
12  } else if (bmi >= 25.0 && bmi <= 29.9) {
13      kategori = "Kelebihan Berat Badan (Overweight)";
14  } else {
15      kategori = "Obesitas (Obese)";
16  }
17
18  console.log(`Berat: ${beratBadan} kg | Tinggi: ${tinggiBadan} m | BMI: ${bmi.toFixed(2)} | Kategori: ${kategori}`);
```

7. Simpan dan jalankan: node tugas/tugas-2.js. Kemudian uji dengan nilai lain untuk memastikan semua kategori berjalan benar.

```
JS tugas-1.js   JS tugas-2.js ×
tugas > JS tugas-2.js > ...
8   if (bmi < 18.5) {
9       kategori = "Kurus (Underweight)";
10  } else if (bmi >= 18.5 && bmi <= 24.9) {
11      kategori = "Normal (Ideal)";
12  } else if (bmi >= 25.0 && bmi <= 29.9) {
13      kategori = "Kelebihan Berat Badan (Overweight)";
14  } else {
15      kategori = "Obesitas (Obese)";
16  }
17
18  console.log(`Berat: ${beratBadan} kg | Tinggi: ${tinggiBadan} m | BMI: ${bmi.toFixed(2)} | Kategori: ${kategori}`);

PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2> node tugas/tugas-2.js
Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori: Normal (Ideal)
PS D:\SEMESTER_GENAP_2026\2025573010006_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2>
```

M. Mengumpulkan Tugas di Repository

1. Masuk ke root folder repository dengan ketik perintah:
   - cd ..
   - git status

```
MINGW64:/d/semester_genap_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/semester_genap_2026/2025573010006_strukturdatadanalg
oritma/praktikum-2 (master)
$ cd

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 ~ (master)
$  cd /d/semester_genap_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma/

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/semester_genap_2026/2025573010006_strukturdatadanalg
oritma (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   praktikum-2/01-variabel.js
        new file:   praktikum-2/02-tipe-data.js
        new file:   praktikum-2/03-operator.js
        new file:   praktikum-2/04-kondisional.js
        new file:   praktikum-2/05-perulangan.js
        new file:   praktikum-2/package.json
        new file:   praktikum-2/tugas/tugas-1.js
        new file:   praktikum-2/tugas/tugas-2.js
```

2. Tambahkan seluruh folder praktikum-2 ke staging area. Ketikkan git add praktikum-2/

```
ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/semester_genap_2026/2025573010006_strukturdatadanalg
oritma (main)
$ git add praktikum-2/
```

5. Membuat commit dengan pesan yang deskriptif, ketikkan git commit -m "Praktikum 2: Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan"

```
ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/semester_genap_2026/2025573010006_strukturdatadanalg
oritma (main)
$ git add praktikum-2/

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/semester_genap_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma (main)
$ git commit -m "Praktikum 2: Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulang
an"
Author identity unknown

*** Please tell me who you are.

Run

  git config --global user.email "you@example.com"
  git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got 'ACER@LAPTOP-ENDOAFFH.(none)')
```

6. Ketikkan email dan name.

```
ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/semester_genap_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma (main)
$ git config --global user.email "auliamursyidah167@gmail.com"

ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/semester_genap_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma (main)
$ git config --global user.name "Aulia Mursyida"
```

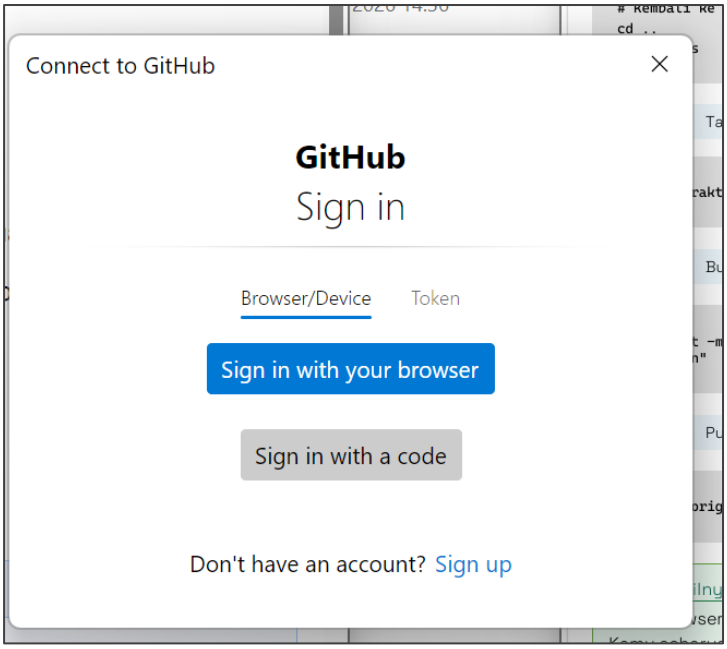
7. Ketik ulang lagi git commit -m "Praktikum 2: Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan"

```
ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/semester_genap_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma (main)
$ git commit -m "Praktikum 2: Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulang
an"
[main 3e02990] Praktikum 2: Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan
 8 files changed, 278 insertions(+)
 create mode 100644 praktikum-2/01-variabel.js
 create mode 100644 praktikum-2/02-tipe-data.js
 create mode 100644 praktikum-2/03-operator.js
 create mode 100644 praktikum-2/04-kondisional.js
 create mode 100644 praktikum-2/05-perulangan.js
 create mode 100644 praktikum-2/package.json
 create mode 100644 praktikum-2/tugas/tugas-1.js
 create mode 100644 praktikum-2/tugas/tugas-2.js
```

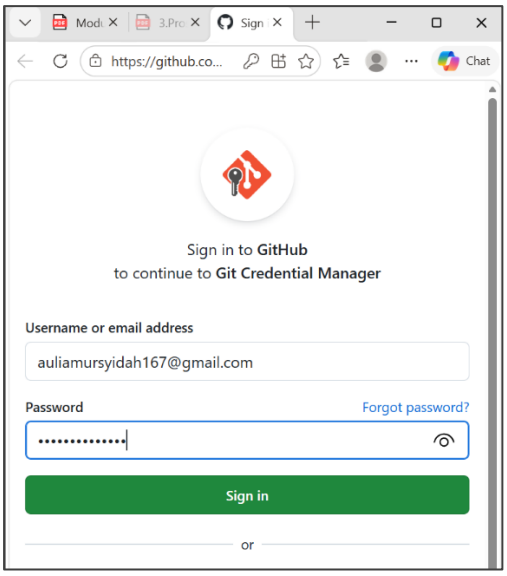
8. Push ke repository GitHub. Ketikkan git push origin main

```
ACER@LAPTOP-ENDOAFFH MINGW64 /d/semester_genap_2026/2025573010006_strukturdatadanalgoritma (main)
$ git push origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 3.29 KiB | 1.10 MiB/s, done.
Total 12 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/auliamursyida/2025573010006_strukturdatadanalgoritma.git
   0943258..3e02990  main -> main
```

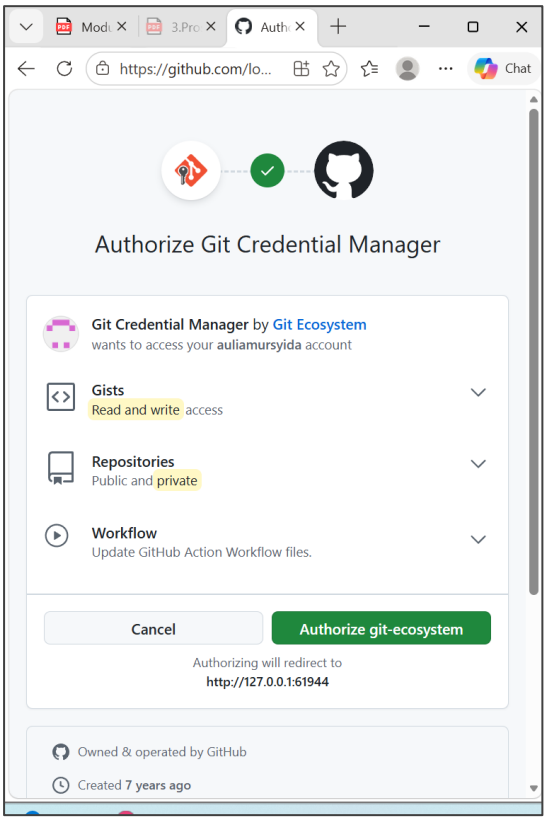
9. Selanjutnya akan muncul tampilan connect to GitHub. Klik sign in with your browser.



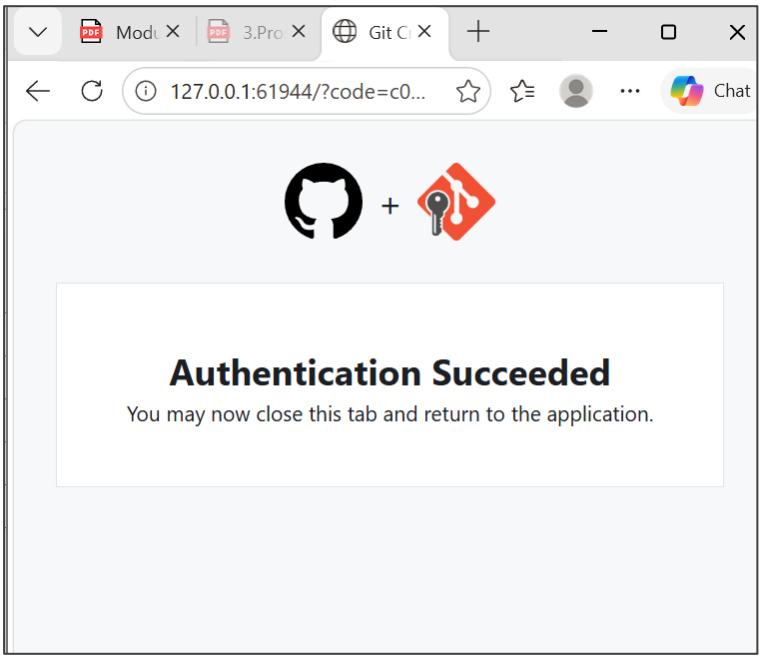
10. Masukkan email dan password yang sudah didaftarkan di akun GitHub sebelumnya. Lalu, klik sign in.



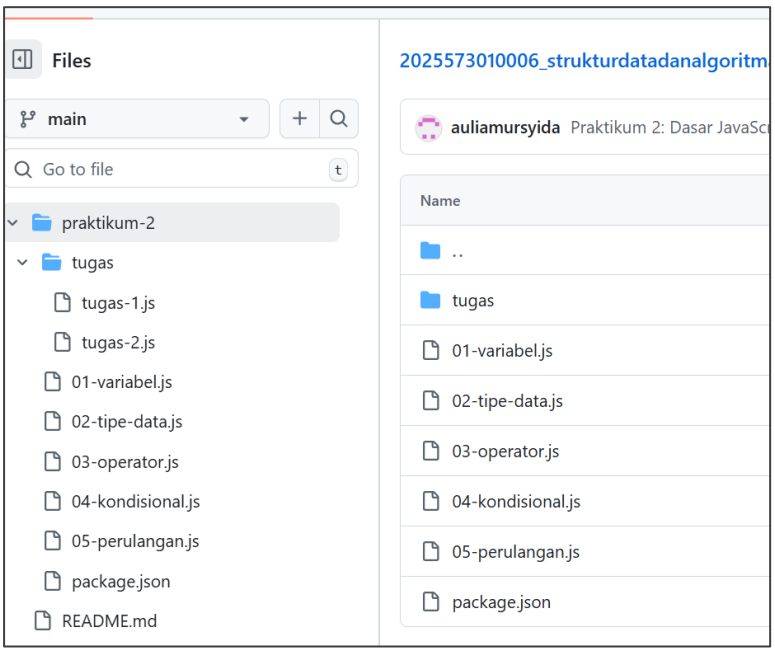
11. Pada tampilan berikut, klik Authorize git-ecosystem.



12. Jika tampilan sudah seperti ini, maka file sudah berhasil dikirim



13. Selanjutnya buka akun GitHub di browser pencarian, cek apakah file sudah berhasil dikirim.



BAB IV
ANALISIS

A. Pelaksanaan praktikum

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, proses pembelajaran dasar pemrograman menggunakan JavaScript berjalan dengan baik dan sistematis. Praktikum dimulai dari pembuatan folder project, pembuatan file JavaScript, hingga menjalankan program melalui terminal Git Bash. Setiap langkah dilakukan secara berurutan, sehingga memudahkan dalam memahami alur kerja pemrograman, mulai dari penulisan kode hingga eksekusi program.

B. Penggunaan Git Bash dan Node.JS

Dalam praktikum ini, Git Bash berfungsi sebagai media utama untuk menjalankan perintah berbasis teks, seperti membuat folder, membuat file, serta menjalankan program. Penggunaan Git Bash membantu mahasiswa memahami dasar penggunaan terminal yang sangat penting dalam dunia pemrograman. Selain itu, Node.js berperan sebagai alat untuk menjalankan file JavaScript di luar browser. Dengan menggunakan perintah node, program dapat dijalankan langsung melalui Git Bash. Hal ini menunjukkan bahwa Node.js sangat penting dalam mendukung proses eksekusi program JavaScript.

C. Konsep Dasar JavaScript

Dalam praktikum ini, beberapa konsep dasar JavaScript telah diterapkan, seperti variabel, tipe data, operator, percabangan, dan perulangan. Konsep-konsep tersebut digunakan dalam pembuatan beberapa file program, sehingga mahasiswa dapat memahami bagaimana cara menyimpan data, melakukan perhitungan, serta mengambil keputusan dalam program. Penerapan konsep ini menunjukkan bahwa dasar-dasar pemrograman dapat dipahami dengan baik melalui latihan langsung.

D. Hasil Program Dan Tugas

Hasil program yang dijalankan menunjukkan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan kode yang dituliskan. Program seperti perhitungan luas dan keliling, percabangan kondisi, serta perulangan berjalan dengan baik tanpa kesalahan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum dasar pemrograman menggunakan JavaScript, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik dan memberikan pemahaman yang jelas mengenai konsep dasar pemrograman. Selain itu, penggunaan Node.js memungkinkan program JavaScript dijalankan di luar browser, sehingga memperluas pemahaman mengenai penggunaan bahasa pemrograman tersebut. Konsep-konsep dasar seperti variabel, tipe data, operator, percabangan, dan perulangan juga dapat dipahami dan diterapkan dengan baik dalam pembuatan program sederhana.

.